

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №7

по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»

на тему «Обход графа в глубину»

Выполнили:

студенты группы 24ВВВЗ

Мамонтов Н.П.

Масюк А.Р.

Приняли:

Юрова О.В.

Деев М.В.

Пенза 2025

Цель работы – ознакомиться с алгоритмом обхода графа в глубину и освоить его практическую реализацию.

Задание:

1. Сгенерируйте (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа G . Выведите матрицу на экран.
2. Для сгенерированного графа осуществите процедуру обхода в глубину, реализованную в соответствии с приведенным выше описанием.

Листинг

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <locale.h>

void DFS(int** G, int numG, int* visited, int s) {
    visited[s] = 1;
    printf("%3d", s);

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        if (G[s][i] == 1 && visited[i] == 0)
            DFS(G, numG, visited, i);
    }
}

int main() {

    setlocale(LC_ALL, "RUS");

    int** G;
    int numG, current;
    int* visited;

    printf("Введите количество вершин:");
    scanf("%d", &numG);

    visited = (int*)malloc(numG * sizeof(int));
    G = (int**)malloc(numG * sizeof(int*));
    for (int i = 0; i < numG; i++)
        G[i] = (int*)malloc(numG * sizeof(int));

    srand(time(NULL));

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
```

```

        visited[i] = 0;
        for (int j = 0; j < numG; j++) {
            G[i][j] = G[i][j] = (i == j ? 0 : rand() % 2);
        }
    }

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        for (int j = 0; j < numG; j++) {
            printf("%3d", G[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    printf("Введите начальную вершину:");
    scanf("%d", &current);

    printf("Path: ");

    DFS(G, numG, visited, current);

    free(visited);
    for (int i = 0; i < numG; i++)
        free(G[i]);
    free(G);

    return 0;
}

```

Результат работы программы показан на рисунке 1

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введите количество вершин:10
0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
0 0 1 1 0 1 1 0 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Введите начальную вершину:3
Path: 3 0 1 2 4 5 6 7 9 8
C:\labik7\x64\Debug\labik7.exe (процесс 10176) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

```

Рисунок 1

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы мы ознакомились с алгоритмом обхода графа в глубину и освоили его практическую реализацию.